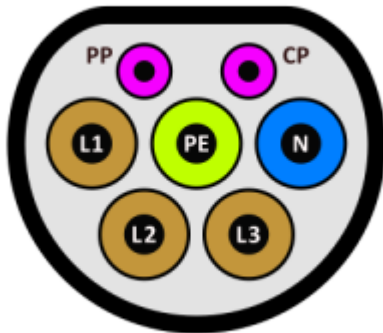


Typ2 Signalisierung und Steckercodierung

Inhaltsverzeichnis [\[anzeigen\]](#)

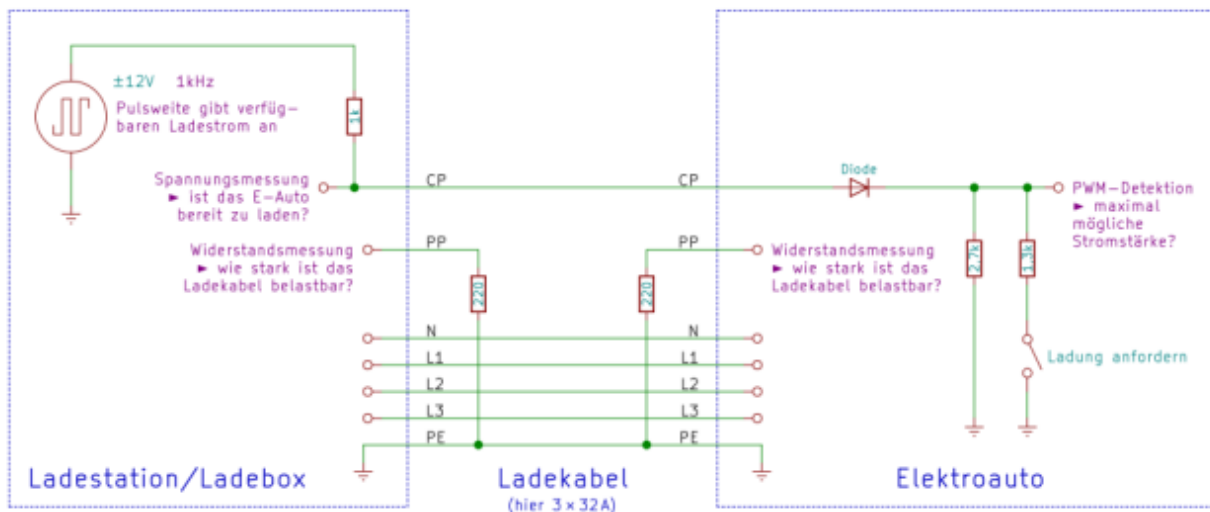


Im folgenden Artikel wird erläutert, wie beim Typ2-Standard nach IEC 62196 die Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Ladepunkt und einem Elektrofahrzeug technisch realisiert wird.

Grundsätzliche Informationen zum Steckersystem Typ2 sind unter [Ladung und Ladestecker](#) zu finden.

Ein Typ2-Stecker besitzt zusätzlich zu den fünf Standardanschlüssen für Drehstrom (PE, N, L1, L2, L3) noch zwei kleinere Kontaktpins:

Die Kontroll-/Datenleitung **CP (Control Pilot)** und den Ladekabel-Erkennungs-Kontakt **PP (Proximity Pilot / Plug Present)**.



kepppeff-ZOE / GoingElectric Wiki	Date: 2018-08-07	Rev: 2.0
KiCad E.D.A. kicad (5.0.0)		Id: 1/1

Anschlussschema des Typ2-Standards

CP-Kontakt: Kommunikationsleitung

Über die Datenleitung CP teilt die Ladestation dem Elektroauto mit, welcher Ladestrom maximal zur Verfügung steht. Hierfür kommt ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 1 kHz zum Einsatz, welches zwischen +12 V und -12 V (gegenüber Schutzleiter) pendelt. Die Pulsweite (der *duty cycle*) des Rechtecksignals gibt die entnehmbare

Stromstärke an. Für eine Stromstärke zwischen 6A und 48 A gilt hierfür die folgende Formel:

$$\text{Verfügbare Stromstärke (in A)} = \text{Duty cycle (in\%)} \cdot 0,6 \text{ A}$$

bzw.

$$\text{Duty cycle (in\%)} = \text{Verfügbare Stromstärke (in A)} \div 0,6 \text{ A}$$

Hier einige Beispiele:

- Pulsweite 50% → Ladestrom max. 30 A
- Pulsweite 27% → Ladestrom max. 16 A
- Pulsweite 16% → Ladestrom max. 10 A

Der Reihe nach: Zunächst einmal ist noch kein Elektroauto an der Ladestation angeschlossen und die Typ2-Steckdose ist von der Ladestation spannungsfrei geschaltet (d.h. N, L1, L2 und L3 sind unterbrochen). Das Rechtecksignal der Ladestation ist zu diesem Zeitpunkt noch deaktiviert, stattdessen wird an CP dauerhaft über den 1 kΩ Widerstand eine Spannung von **+12 V** angelegt.

Wird nun ein Elektroauto angeschlossen, verbindet dieses die CP-Leitung über eine Diode und einen 2,7 kΩ Widerstand mit dem Schutzleiter. Dadurch zieht es die Spannung an CP von +12 V auf **+9 V** (Prinzip Spannungsteiler). Da die Ladestation die Spannung an CP misst, kann sie nun erkennen: Ein Elektroauto ist angeschlossen. Daraufhin aktiviert sie das Rechtecksignal mit einer Pulsweite entsprechend des verfügbaren Ladestroms. Durch den 1 kΩ Widerstand in der Ladebox, die Diode und den 2,7 kΩ Widerstand im Elektroauto pendelt das Rechtecksignal an CP zwischen **+9 V und -12 V**.

Das Elektroauto misst die Pulsrate des Signals und erfährt so, wie viel Ladestrom ihm zur Verfügung steht. Was es übrigens nicht weiß, ist, ob einphasige oder dreiphasige Ladung möglich ist, denn dies spielt beim Kommunikationsprotokoll keine Rolle. Wenn die Pulsweite beispielsweise 16 A angibt, könnte es eine Ladeleistung von 3,7 kW einphasig oder 11 kW dreiphasig bedeuten.

Wenn das Elektroauto bereit ist zu laden, teilt es das der Ladestation mit, indem es

einen weiteren Widerstand (Wert 1,3 k Ω) zwischen die Diode und den Schutzleiter schaltet. Dadurch zieht es die obere Spannung des Rechtecksignals von +9 V auf **+6 V**. Da die Ladestation die Spannung an CP misst, erkennt sie nun: Das Elektroauto will laden! Also schaltet sie über ein Schütz die Stromversorgung zum Elektroauto ein (also N, L1, L2 und L3) und dieses lädt seinen Akku – maximal mit der Stromstärke, die ihm die Ladestation vorgibt. Erst jetzt könnte das Auto auch messen, ob es sich um einen ein- oder dreiphasigen Stromanschluss handelt.

Während des gesamten Ladevorgangs läuft das Rechtecksignal der Ladestation weiter (und pendelt zwischen **+6 V und -12 V**). Die Ladestation kann währenddessen die Pulsweite verändern, woraufhin das Elektroauto seinen Ladestrom entsprechend anpassen muss. Bricht das Rechtecksignal ganz ab, muss das Elektroauto sofort die Ladung stoppen.

Hat das Elektroauto fertig geladen (oder bricht der Fahrer den Ladevorgang ab), deaktiviert es den 1,3 k Ω Widerstand, wodurch die obere Grenzspannung des Rechtecksignals wieder auf +9 V rutscht. Daraufhin schaltet die Ladestation die Stromversorgung zum Elektroauto ab und die Typ2-Steckdose ist wieder spannungsfrei.

Die oben beschriebenen Zustände werden in diversen Publikationen mit Buchstaben versehen, die folgende Bedeutung haben:

Zustand	CP-Spannung	Erklärung
A	+12V	Fahrzeug getrennt
B1	+9V	verbunden
B2	PWM +9V -12V	Ladestation gibt Ladestrom bekannt
C	PWM +6V -12V	Läd
D	PWM +3V -12V	Lüftung angefordert
E	0V	Verbindungsfehler
F	-12V	Fehler

Zusätzlich werden noch folgende Zustandsbezeichnungen verwendet:

- X1 (100%) entspricht B1.
- X2 (5%) entspricht B2 oder C mit 5% PWM (digitale Kommunikation angefordert)
- X2 (nominal) entspricht B2 oder C mit strombestimmender PWM

PP-Kontakt: Ladekabel-Kodierung

Über den PP-Kontakt können sowohl Ladestation als auch Elektroauto erkennen, wie stark das angeschlossene Ladekabel belastet werden darf. In beiden Typ2-Steckern ist

hierzu ein fester Widerstand zwischen PP und dem Schutzleiter eingebaut, dessen Wert angibt, welchen Querschnitt die Leitungen des Ladekabels haben. Folgende Widerstandswerte sind möglich:

Widerstand	Leitungsquerschnitt	max. Ladestrom
1,5 k Ω	1,5 mm ²	13 A
680 Ω	2,5 mm ²	20 A
220 Ω	4–6 mm ²	32 A
100 Ω	10–16 mm ²	63 A

Entsprechend des gemessenen Widerstandes kann die Ladestation ggf. die Pulsweite des Rechtecksignals reduzieren. Zusätzlich kann auch das Elektroauto seinen Ladestrom anpassen.